

Révisions de mécanique

I. Système

II. Grandeurs cinétiques

- 1). Quantité de mouvement
- 2). Moment cinétique
- 3). Énergie cinétique

III. Bilan des forces

IV. Lois de la dynamique

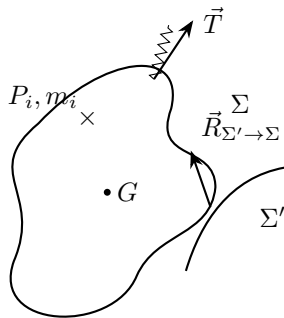
- 1). Théorème de la quantité de mouvement
- 2). Théorème du moment cinétique
- 3). Théorème énergétique

V. Méthode

VI. Complément : contact ponctuel entre deux solides

- 1). Vitesse de glissement
- 2). Forces de contact
- 3). Puissance totale des actions de contact
- 4). Exemples
- 5). Cas d'absence de glissement
- 6). Cas du glissement

I. Système



Le système Σ est constitué des points $\{P_i, m_i\}$.
 G est le centre d'inertie.

$$m_{\text{tot}} = \sum_i m_i.$$

II. Grandeurs cinétiques

II.1. Quantité de mouvement

$$\vec{p}_{\mathcal{R}}(\Sigma) = \sum_i m_i \vec{v}_{\mathcal{R}}(P_i) = m_{\text{tot}} \vec{v}_{\mathcal{R}}(G).$$

II.2. Moment cinétique

$$\vec{L}_{O/\mathcal{R}}(\Sigma) = \sum_i \overrightarrow{OP_i} \wedge m_i \vec{v}_{\mathcal{R}}(P_i).$$

$$L_{\Delta} = \vec{L}_{O/\mathcal{R}}(\Sigma) \cdot \vec{u}_{\Delta}.$$

II.3. Énergie cinétique

$$K_{\mathcal{R}}(\Sigma) = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{\mathcal{R}}^2(P_i).$$

III. Bilan des forces

On distingue les forces intérieures et les forces extérieures. Les forces extérieures comprennent :

- les forces à distance : interaction gravitationnelle et interaction électromagnétique ;
- les forces de contact.

IV. Lois de la dynamique

IV.1. Théorème de la quantité de mouvement

Dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, le théorème de la quantité de mouvement (TQM) s'écrit :

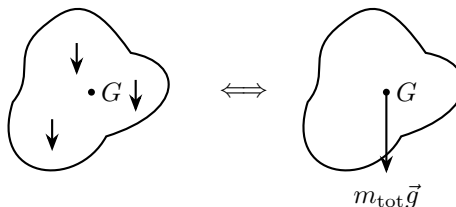
$$\left. \frac{d\vec{p}_{\mathcal{R}_g}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_g} = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

IV.2. Théorème du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique (TMC), par rapport au point O , s'écrit :

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O/\mathcal{R}_g}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_g} = \vec{M}_O^{\text{ext}}.$$

Pensez au bras de levier !



Cette équivalence vaut pour le poids uniquement, pas dans le cas général.

$$\sum_i m_i \vec{g} = m_{\text{tot}} \vec{g} = \vec{F}_{\text{ext}}^{\text{res}}.$$

$$\begin{aligned} \vec{M}_O^{\text{ext}} &= \sum_i \vec{OP}_i \wedge m_i \vec{g} = \left(\sum_i m_i \vec{OP}_i \right) \wedge \vec{g} \\ &= m_{\text{tot}} \vec{OG} \wedge \vec{g} = \vec{M}_O(\vec{F}_{\text{ext}}^{\text{res}}). \end{aligned}$$

IV.3. Théorème énergétique

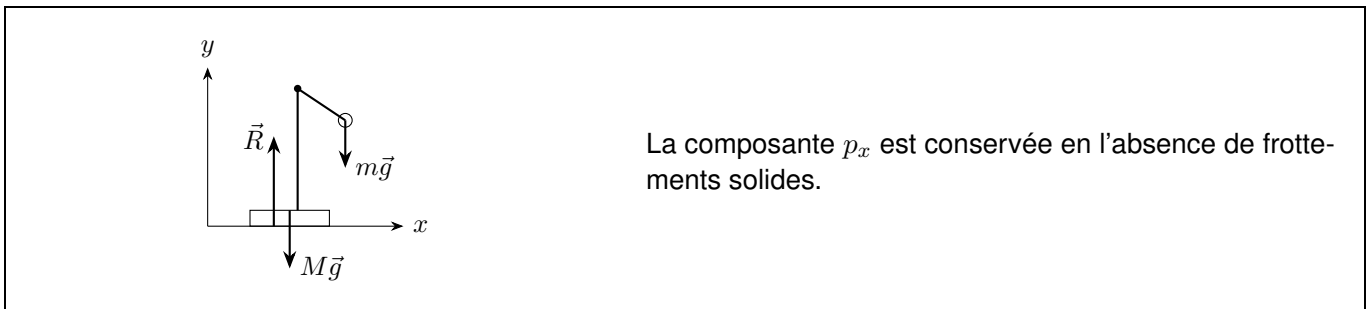
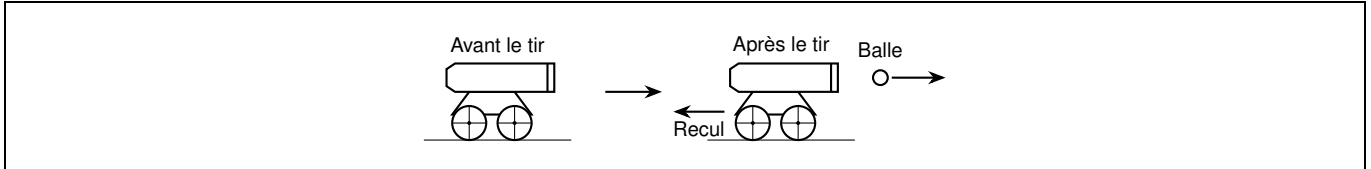
$$\left. \frac{dK_{\mathcal{R}_g}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_g} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}_g}^{\text{ext}} + \mathcal{P}^{\text{int}}.$$

Attention aux forces intérieures ! La puissance $\mathcal{P}^{\text{int}}$:

1. est indépendante du référentiel ;
2. est nulle dans un système indéformable.

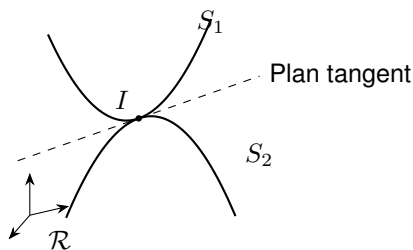
V. Méthode

1. Définir le système et le référentiel.
2. Déterminer les degrés de liberté.
3. Effectuer le bilan des actions et identifier les grandeurs conservées, par exemple la quantité de mouvement $\vec{p}_{\mathcal{R}}$.



VI. Complément : contact ponctuel entre deux solides

VI.1. Vitesse de glissement



Contact ponctuel en I .

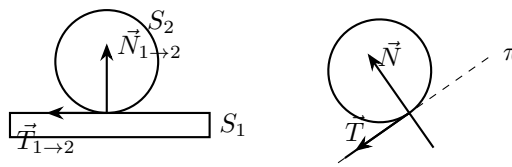
$$\vec{v}_{g,S_1/S_2} = \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_1) - \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2).$$

1. $\vec{v}_{g,S_1/S_2}$ appartient au plan tangent en I à S_1/S_2 .
2. $\vec{v}_{g,S_1/S_2}$ est indépendante de $\mathcal{R}$.

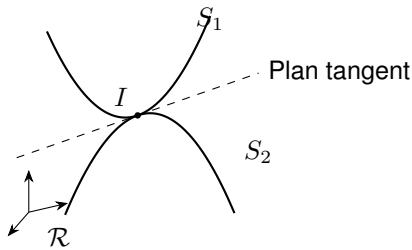
VI.2. Forces de contact

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{R}_{2 \rightarrow 1}, \quad \vec{R}_{2 \rightarrow 1} = \vec{N}_{2 \rightarrow 1} + \vec{T}_{2 \rightarrow 1}.$$

La réaction normale $\vec{N}_{2 \rightarrow 1}$ est perpendiculaire au plan tangent (π). La réaction tangentielle $\vec{T}_{2 \rightarrow 1}$ appartient à (π) et correspond aux frottements solides.



VI.3. Puissance totale des actions de contact



Le système étudié est $\{S_1 + S_2\}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{tot}} &= \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2) + \vec{R}_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_1) \\ &= \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2) - \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_1) \\ &= \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2) - \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_1)) \\ &= \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{g, S_2/S_1} \\ &= (\vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2}) \cdot \vec{v}_{g, S_2/S_1}.\end{aligned}$$

$$\mathcal{P}_{\text{tot}} = \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{g, S_2/S_1}.$$

En effet, $\vec{N}_{1 \rightarrow 2} \perp \vec{v}_{g, S_2/S_1}$.

Deux cas importants

1. En l'absence de frottements :

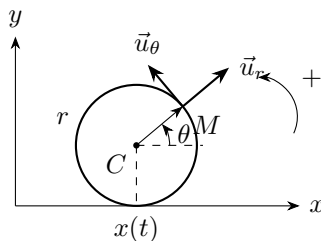
$$\vec{T}_{1 \rightarrow 2} = \vec{0} \implies \mathcal{P}_{\text{tot}} = 0.$$

2. En l'absence de mouvement relatif :

$$\vec{v}_{g, S_2/S_1} = \vec{0} \implies \mathcal{P}_{\text{tot}} = 0.$$

VI.4. Exemples

Exemple 1



Il y a deux degrés de liberté :

→ la rotation, décrite par $\theta(t)$;

→ le mouvement horizontal, décrit par $x(t)$.

Condition de roulement sans glissement

$$\begin{aligned}\vec{v}_{g, S_2/S_1} &= \vec{v}_{\mathcal{R}}(M = I) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &= \underbrace{\left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_{\mathcal{R}}}_{\vec{v}_{\mathcal{R}}(C) = \dot{x}\vec{u}_x} + \underbrace{\left. \frac{d\vec{CM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}}}_{\frac{d}{dt}(R\vec{u}_r) = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u}_{\theta}}.\end{aligned}$$

Au point I, $\theta = -\frac{\pi}{2}$ et $\vec{u}_{\theta} = \vec{u}_x$. Ainsi,

$$\vec{v}_{g, S_2/S_1} = (\dot{x} + R\dot{\theta})\vec{u}_x.$$

La condition de non-glissement est donc :

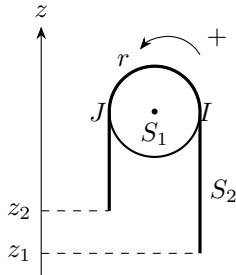
$$\dot{x} = -R\dot{\theta}.$$

Remarque : pour $\dot{x} > 0$, on a $\dot{\theta} < 0$, ce qui est cohérent.

Retour sur la puissance

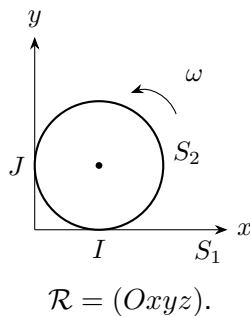
$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{tot}} &= \mathcal{P}_{\mathcal{R}}(\vec{R}_{1 \rightarrow 2}) + \underbrace{\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(\vec{R}_{2 \rightarrow 1})}_{=0 \text{ car } S_1 \text{ est fixe}} \\ &= \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2).\end{aligned}$$

La force $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}$ ne travaille pas s'il y a roulement sans glissement.

Exemple 2

Le système est $S_1 + S_2$ et $\mathcal{P}_{\text{tot}} = 0$.
Les conditions de non-glissement sont :

$$\dot{z}_1 = R\dot{\theta}, \quad \dot{z}_2 = -R\dot{\theta}.$$

Exemple 3

Il y a glissement relatif en I et J .

$$\begin{aligned}\text{En } I : \quad \vec{v}_{g, S_2/S_1} &= \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2) - \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_1) \\ &= \vec{v}_{\mathcal{R}}(I_2) \\ &= R\omega(t)\vec{u}_x.\end{aligned}$$

$$\text{En } J : \quad \vec{v}_{g, S_2/S_1} = -R\omega(t)\vec{u}_y.$$

VI.5. Cas d'absence de glissement

$$\vec{v}_{g, 1/2} = \vec{0}.$$

$$\|\vec{T}_{2 \rightarrow 1}\| < f_s \|\vec{N}_{2 \rightarrow 1}\|.$$

f_s est le coefficient de frottement statique.

VI.6. Cas du glissement

$$\vec{v}_{g, 1/2} \neq \vec{0}.$$

$$\|\vec{T}_{2 \rightarrow 1}\| = f_D \|\vec{N}_{2 \rightarrow 1}\|.$$

$\vec{T}_{2 \rightarrow 1}$ est anticollinéaire à $\vec{v}_{g, 1/2}$.

$$\vec{T}_{2 \rightarrow 1} = -f_D \|\vec{N}_{2 \rightarrow 1}\| \frac{\vec{v}_{g, 1/2}}{\|\vec{v}_{g, 1/2}\|}.$$

